

2020 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 8 月 3 日

第 3 問 統計力学:

[1]

この系のハミルトニアンは

$$H = \sum_i \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} \quad (1.1)$$

よって

$$Z^{(g)} = \frac{1}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \int d^N \mathbf{r} \int d^N \mathbf{p} e^{-\beta H} = \frac{V^N}{N!(2\pi\hbar)^{3N}} \left[\int dp \exp\left(-\frac{\beta p^2}{2m}\right) \right]^{3N} = \frac{V^N}{N!} \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3N/2} \quad (1.2)$$

[2]

大分配関数は

$$Z_G^{(g)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{V^N}{N!} \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3N/2} e^{\beta\mu N} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[V \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3/2} e^{\beta\mu} \right]^N = \exp \left[V \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3/2} e^{\beta\mu} \right] \quad (2.1)$$

[3]

圧力は

$$P(\beta, \mu) = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \ln Z_G^{(g)} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \left[V \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3/2} e^{\beta\mu} \right] = \frac{1}{\beta} \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2\beta} \right)^{3/2} e^{\beta\mu} \quad (3.1)$$

[4]

各サイトの状態は粒子が歩かないかだけであるので、

$$\xi_G^{(a)} = 1 + e^{\beta(\varepsilon+\mu)} \quad (4.1)$$

[5]

$$\begin{aligned} \left(\frac{N}{N_a} = \frac{1}{N_a\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln Z_G^{(a)} \right) \\ n_a = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \xi_G^{(a)} = \frac{e^{\beta(\varepsilon+\mu)}}{e^{\beta(\varepsilon+\mu)} + 1} = \frac{1}{1 + e^{-\beta(\varepsilon+\mu)}} \end{aligned} \quad (5.1)$$

[6]

設問 [3] より

$$e^{-\beta\mu} = \left(\frac{m}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{(k_B T)^{5/2}}{P} =: A \frac{(k_B T)^{5/2}}{P} \quad (6.1)$$

というのがわかるので、これを吸着している原子の密度 n_a は

$$n_a = \frac{1}{1 + A \frac{(k_B T)^{5/2}}{P} e^{-\varepsilon/k_B T}} \quad (6.2)$$

[7]

以下のリンクの通り (<https://www.desmos.com/calculator/9ladzbwzax>)

感想

丁寧に誘導を付けてくれた。

設問 [5] って $Z_G^{(a)}$ を使わなくても $\xi_G^{(a)}$ から直接求められるのになんかついてる。